班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 教师签字 _____
实验日期 _____ 预习成绩 _____ 总成绩 _____

实验内容 示波器实验（虚拟仿真）

一 实验预习

1 示波器的基本结构主要有哪些?

2 李萨如图形形成原理是什么？如何利用李萨如图形测量待测信号频率?

二 实验现象及原始数据记录

实验模式

1 测量示波器自备方波输出信号的周期（时基分别为 0.1、0.2、0.5 ms/DIV）。

表 1: 方波信号频率测量

选择时基（ms）	0.1	0.2	0.5
方波信号（Hz）			

2 用示波器测量信号发生器输出的方波信号频率。

表 2: 信号发生器输出的方波信号频率测量

时基（ms）	0.5	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05
格数										
周期（ms）										
频率（Hz）										

3 三角波信号的测量。

3.1 选择信号发生器输出三角波，频率分别为 500、1K、1.5K、2K Hz；

3.2 测量各个频率下三角波的上升时间、下降时间和周期。

表 3: 不同频率下三角波信号测量

频率（Hz）	500	1000	1500	2000
三角波信号上升时间（ms）				
三角波信号下降时间（ms）				
三角波信号周期（ms）				

4 观察李萨如图形并测频率。

用待测信号源（正弦信号）和信号发生器分别接 y 轴（CH2 通道）和 x 轴（CH1 通道），取 $\frac{f_x}{f_y}$ 为 1、1/2、2 时，测出对应的 f_x 和 f_y，记录有关图形并求出待测信号的频率。

表 4: 利用李萨如图形测量信号频率

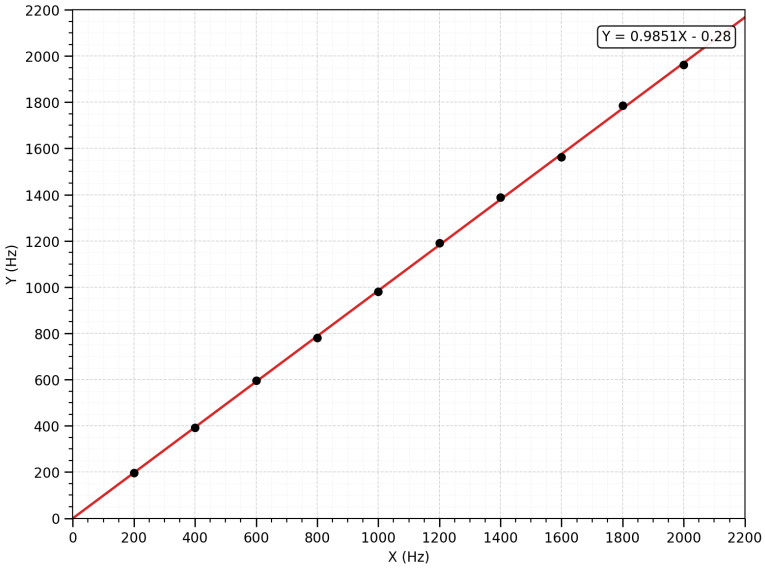
f_x/f_y	1	2/1	1/2
待测信号频率（Hz）			
信号发生器频率（Hz）			
各 $\frac{f_x}{f_y}$ 比例对应的李萨如图像			

教师	姓名
签字	

5 实验结论及现象分析

1. 测量示波器自备方波输出信号的周期（时基分别为 0.1、0.2、0.5 ms/DIV）。
   由表一数据可以推断出：时基为 0.1 ms/DIV 时，测得的方波信号数据最准确，可能的原因是在合适的时基范围内，时基的值越小，屏幕上的信号图像占的格数越多，根据格数测得的数据会更加精确。

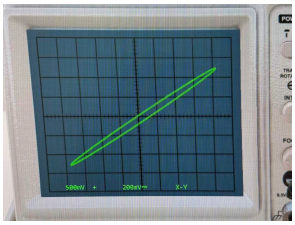
2. 用示波器测量信号发生器输出的方波信号频率。
   以信号发生器的频率为 X，示波器测量的频率为 Y，使用最小二乘法拟合出 Y-X 曲线：



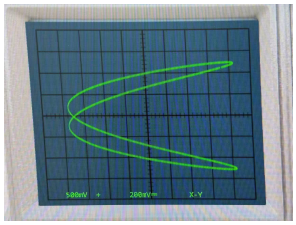
   图中直线的斜率与 1 相近，说明示波器测得的频率与信号发生器输出的频率基本一致，但存在一定的微小误差，此误差可能源于读数方面的微小偏差。

3. 三角波信号的测量。
   由表 3 数据可以看出，三角波信号的上升时间和下降时间大体一致，均约为对应信号周期的 $\frac{1}{2}$。

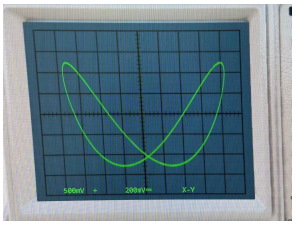
4. 观察李萨如图形并测频率。
   实验中得到以下图形（其中 f_x 和 f_y 分别表示信号发生器和待测信号的频率）：



$\frac{f_x}{f_y} = 1$



$\frac{f_x}{f_y} = \frac{2}{1}$



$\frac{f_x}{f_y} = \frac{1}{2}$

   最终测得待测信号频率约为 3000Hz。

6 讨论题

假定在示波器的 y 轴输入一个正弦电压，所用的水平扫描频率为 120Hz，在荧光屏上出现三个稳定的正弦波形，那么输入信号的频率是多少？这是否是测量信号频率的好方法？为什么？

易知输入信号的频率是水平扫描频率的三倍，所以输入信号的频率

$$f = 3 \times 120Hz = 360Hz$$

这种方法误差较大，并不是测量信号频率的最佳方法，因为它依赖于水平扫描频率的准确性和稳定性，如果水平扫描频率不稳定或者不准确，那么测得的信号频率也会有误差。